

低空经济与飞行汽车产业相关调研报告

引言

近年来，随着科技进步、政策支持以及市场需求的不断增长，低空经济和飞行汽车作为新兴领域正迅速崛起。低空经济是指以1000米以下（特殊情况可延伸至3000米）低空空域为基础，涵盖航空器制造、运营服务及相关产业融合发展的综合性经济形态[1]。而飞行汽车作为低空经济的重要组成部分，不仅为交通出行提供了全新解决方案，还推动了物流、旅游、应急救援等多领域的创新发展。本报告旨在通过分析低空经济与飞行汽车的发展现状、技术特点、市场潜力及面临的挑战，探讨其未来发展趋势，并提出针对性建议。

一、低空经济的发展现状与趋势

（一）市场规模与结构

根据最新数据，2023年中国低空经济规模已超过5000亿元人民币，预计到2025年将达到7000亿至8000亿元，2030年有望突破2万亿元大关[2]。从细分市场来看，行业应用占比超过60%，其中物流配送约占20%-25%，且增速最快；载人交通（如城市空中交通UAM）目前占比较低，但潜力巨大，预计将成为未来核心增长点之一。

细分市场	2023年占比	2025年预测占比	主要驱动因素
物流配送	20%-25%	25%-30%	电商需求、即时配送扩展
载人交通（UAM）	<5%	10%-15%	城市拥堵缓解、技术成熟
应急救援与安防	10%-15%	15%-20%	政策支持、灾害频发

（二）政策环境与区域布局

国家层面高度重视低空经济发展，《无人驾驶航空器飞行管理暂行条例》等一系列政策相继出台，为低空经济规范化发展奠定了基础。地方试点方面，深圳、安徽、海南等地积极探索低空经济新模式，例如深圳开通跨省低空载客航线，合肥出台系统性政策组合[3]。此外，长三角、珠三角和成渝地区成为低空经济发展的三大核心区域，各具特色并形成协同效应。

(三) 产业链生态

低空经济产业链包括上游基础设施建设（如导航系统、通信网络）、中游飞行器制造（无人机、eVTOL等），以及下游运营服务（物流、旅游、应急救援）。全球范围内，中美在该领域处于领先地位，中国尤其在无人机领域具有明显优势，但在核心技术（如续航能力、适航认证）上仍有提升空间[4]。

二、飞行汽车的技术特点与市场前景

(一) 技术原理与发展现状

飞行汽车结合了传统汽车的地面行驶功能与航空器的空中飞行能力，采用旋翼或复合翼设计实现垂直起降（VTOL）。当前，电动垂直起降飞行器（eVTOL）是主流研发方向，因其具备环保、高效的特点，受到广泛关注[5]。截至2024年底，我国已有42家eVTOL整机制造企业，部分产品已完成适航审定受理，进入商业化前夜。

(二) 安全性与技术瓶颈

尽管飞行汽车技术取得显著进展，但仍面临诸多挑战：

- 技术难题**：飞行控制系统的稳定性、导航精度以及恶劣天气下的适应性仍需优化。
- 安全监管**：如何建立完善的飞行汽车安全管理体系，确保其与其他交通工具的安全共存，是亟待解决的问题[6]。
- 成本问题**：高昂的研发与生产成本限制了飞行汽车的普及速度。

(三) 市场潜力与应用场景

飞行汽车的应用场景广泛，主要包括以下几个方面：

- 城市空中交通（UAM）**：用于机场接驳、商务通勤等，有效缓解地面交通压力。
- 物流配送**：特别是在偏远山区或交通不便地区，飞行汽车能够大幅提高运输效率。
- 应急救援**：快速响应自然灾害或突发事件，提供及时援助。
- 旅游观光**：开辟空中旅游线路，为游客提供独特体验[7]。

据预测，2025年中国飞行汽车市场规模将突破300亿美元，全球市场规模则有望达到3000亿美元[8]。

三、低空经济与飞行汽车的协同发展路径

（一）技术创新驱动

技术创新是推动低空经济与飞行汽车发展的核心动力。一方面，需要加强关键技术研发，例如新能源动力系统、智能网联平台、轻量化材料等；另一方面，应注重跨学科协作，整合人工智能、大数据、5G通信等前沿技术，提升整体技术水平[9]。

（二）政策引导与标准化建设

政策支持对于低空经济与飞行汽车的健康发展至关重要。首先，应进一步完善法律法规，明确飞行汽车的准入标准、运营规则及责任划分；其次，加快制定统一的行业标准，填补现有空白，促进产业规范化发展[10]。

（三）资本助力与商业模式创新

资本市场对低空经济与飞行汽车的关注度持续升温。2024年，A股市场涉及飞行汽车业务的30余只概念股总市值突破5000亿元，年内平均涨幅达6.98%[11]。同时，企业也在积极探索新型商业模式，例如“共享飞行”、“按需租赁”等，以满足多样化市场需求。

四、面临的挑战与应对策略

（一）法规政策环境建设需求

目前，飞行汽车的法律框架尚未完全建立，存在监管盲区。为此，建议政府尽快出台专项法规，明确飞行汽车的使用范围、运行条件及安全保障措施[12]。

（二）市场竞争与规模化发展难题

飞行汽车行业竞争激烈，国际巨头如Terrafugia、Uber等均在积极布局。国内企业需加大研发投入，提升自主创新能力，同时通过战略合作扩大市场份额[13]。

（三）安全保障体系构建与完善

飞行汽车的安全性直接关系到公众接受度。因此，必须建立健全安全保障体系，包括飞行器测试认证、驾驶员培训考核、事故应急预案等环节[14]。

五、结论与展望

综上所述，低空经济与飞行汽车正处于快速发展阶段，其市场潜力巨大，应用场景丰富，但也面临技术、政策、安全等多方面的挑战。未来，应坚持“技术创新+政策引导+资本助力”的三位一体发展模式，推动低空经济与飞行汽车的深度融合与高质量发展。预计到2025年，低空经济规模将突破1万亿元，飞行汽车市场规模也将达到300亿美元以上，成为拉动经济增长的新引擎[15]。

参考文献

- [1] 搜狐, "低空经济专题: 2025年低空经济产业与标准化发展报告," 2025年7月17日. 来源: https://m.sohu.com/a/910779270_121694397
- [2] 嘉世咨询, "2025年中国低空经济市场现状报告," 2025年7月17日. 来源: https://m.sohu.com/a/908494179121755728/?pvid=0001153w_a
- [3] 报告大厅, "2025年中国低空经济崛起: 无人机产业突破与未来展望," 2025年6月28日. 来源: <https://m.chinabgao.com/info/1275574.html>
- [4] 搜狐, "低空经济行业深度报告: 战略升维驱动产业变革," 2025年7月17日. 来源: https://m.sohu.com/a/913972601121655386/?pvid=0001153w_a
- [5] 人人文库, "从飞行汽车看低空经济新业态," 2025年7月3日. 来源: <https://m.renrendoc.com/paper/438092987.html>
- [6] 新浪财经, "2025年中国飞行汽车行业市场规模及销量分析," 2025年6月30日. 来源: <https://finance.sina.cn/2025-06-30/detail-infcwzpu9309066.d.html>
- [7] 搜狐, "2025年中国飞行汽车市场将突破300亿美元," 2025年7月17日. 来源: https://m.sohu.com/a/909298726121885028/?pvid=0001153w_a
- [8] 新华网, "低空经济观察 | 推动低空经济等新兴产业安全健康发展," 2025年3月11日. 来源: <http://www.xinhuanet.com/info/20250311/96a15220e6544be6a8ef56c99cb548b5/c.html>
- [9] 原创力文档, "2025年低空经济标准化体系建设与产业升级展望," 2025年6月22日. 来源: <https://m.book118.com/html/2025/0621/5134342300012230.shtm>
- [10] 腾讯新闻, "预计2025年突破1万亿元 低空经济未来如何发展?" 2025年7月9日. 来源: https://new.qq.com/rain/a/20250709A0836A00?media_id=&suid=